In-Silico Verification of an Extended Everett Concept Model: A Statistical Parameterization of Consciousness-Dependent Quantum Probabilities

In-silico верификация модели Расширенной концепции Эверетта: статистическая параметризация зависящих от сознания квантовых вероятностей

Abstract

EN. This article proposes a reproducible in-silico framework for testing a simplified, statistically operational form of M. B. Mensky's Extended Everett Concept (EEC). Instead of treating consciousness as a metaphysical selector of Everett branches, we introduce a measurable parameter s, representing a hypothetical deviation from the Born rule. The model is defined as

$$P_{\mathrm{EEC}}(i) = (1-s)P_{\mathrm{Born}}(i) + sG_i,$$

where G_i is the observer's preference over outcomes. We verify that the model reduces to standard quantum mechanics at $s = 0$, remains a valid probability distribution for all admissible s, produces statistically distinguishable predictions for $s > 0$, and remains falsifiable. The results confirm the internal consistency and reproducibility of the model, but do not constitute empirical evidence that consciousness influences quantum outcomes.

RU. В статье предлагается воспроизводимая in-silico-платформа для проверки упрощённой, статистически операционализированной формы Расширенной концепции Эверетта (EEC) М. Б. Менского. Вместо трактовки сознания как метафизического «выбирателя» эвереттовских ветвей вводится измеримый параметр s, описывающий гипотетическое отклонение от правила Борна. Модель задаётся формулой

$$P_{\mathrm{EEC}}(i) = (1-s)P_{\mathrm{Born}}(i) + sG_i,$$

где G_i — предпочтение наблюдателя относительно исходов. Показано, что при $s = 0$ модель совпадает со стандартной квантовой механикой, при любых допустимых s остаётся корректным вероятностным распределением, даёт статистически различимые предсказания при $s > 0$ и является опровержимой. Результаты подтверждают внутреннюю непротиворечивость и воспроизводимость модели, но не являются эмпирическим доказательством влияния сознания на квантовые исходы.

Keywords: Extended Everett Concept; Mensky; Born rule; quantum measurement; consciousness; in-silico verification; falsifiability; Monte Carlo simulation.

Ключевые слова: Расширенная концепция Эверетта; Менский; правило Борна; квантовое измерение; сознание; in-silico-верификация; фальсифицируемость; метод Монте-Карло.

1 Introduction / Введение

EN. The Extended Everett Concept proposed by M. B. Mensky connects the many-worlds interpretation of quantum mechanics with the problem of consciousness. In this interpretation, consciousness is associated with the separation and perception of classical alternatives; in its extended form,

Mensky allowed for the possibility that consciousness may influence the subjective probabilities of alternatives.

RU. Расширенная концепция Эверетта, предложенная М. Б. Менским, связывает многомировую интерпретацию квантовой механики с проблемой сознания. В этой интерпретации сознание связывается с разделением и восприятием классических альтернатив; в расширенной форме Менский допускал возможность влияния сознания на субъективные вероятности альтернатив.

EN. However, a physical theory becomes scientifically useful only when it produces well-defined predictions that can be compared with data. Therefore, this work does not ask whether consciousness "really chooses" a branch. Instead, it asks whether an EEC-inspired statistical model is mathematically coherent, reproducible, sensitive to its central parameter, and empirically falsifiable.

RU. Однако физическая теория становится научно полезной лишь тогда, когда она даёт чётко определённые предсказания, которые можно сопоставить с данными. Поэтому в данной работе не ставится вопрос, «реально ли сознание выбирает» ветвь. Вместо этого спрашивается: является ли вдохновлённая EEC статистическая модель математически согласованной, воспроизводимой, чувствительной к своему центральному параметру и эмпирически опровержимой.

2 Model / Модель

EN. Consider a measurement with two outcomes, A and B. In standard quantum mechanics, the probabilities are given by the Born rule:

$$P_{\mathrm{Born}}(A) = |c_A|^2, \qquad P_{\mathrm{Born}}(B) = |c_B|^2. \tag{1}$$

RU. Рассмотрим измерение с двумя исходами, A и B. В стандартной квантовой механике вероятности задаются правилом Борна:

$$P_{\mathrm{Born}}(A) = |c_A|^2, \qquad P_{\mathrm{Born}}(B) = |c_B|^2. \tag{2}$$

EN. We introduce a hypothetical consciousness-dependent correction:

$$P_{\mathrm{EEC}}(i) = (1-s)P_{\mathrm{Born}}(i) + sG_i, \qquad 0 \le s \le 1, \tag{3}$$

where G_i is the observer's preference for outcome i, normalized as $\sum_i G_i = 1$, and s is the strength of the hypothetical influence of consciousness.

RU. Вводится гипотетическая поправка, зависящая от сознания:

$$P_{\mathrm{EEC}}(i) = (1-s)P_{\mathrm{Born}}(i) + sG_i, \qquad 0 \le s \le 1, \tag{4}$$

где G_i — предпочтение наблюдателя относительно исхода i, нормированное как $\sum_i G_i = 1$, а s — сила гипотетического влияния сознания.

EN. The parameter s has a precise operational meaning:

- $s = 0$: standard quantum mechanics; the Born rule is exactly recovered.
- $0 < s < 1$: consciousness produces a statistical bias toward preferred outcomes.
- $s = 1$: the outcome is fully determined by the observer's preference; this is no longer a standard quantum measurement.

RU. Параметр s имеет точный операциональный смысл:

- $s = 0$: стандартная квантовая механика; точно восстанавливается правило Борна.
- $0 < s < 1$: сознание создаёт статистическое смещение в сторону предпочитаемых исходов.
- $s = 1$: исход полностью определяется предпочтением наблюдателя; это уже не стандартное квантовое измерение.

3 Verification Protocol / Протокол верификации

EN. The model was implemented as a Monte Carlo experiment with two outcomes. The Born-rule probabilities were fixed as $P_{\text{Born}} = (0.7, 0.3)$. Three observer preferences were tested:

$$G_A = (1, 0), \qquad G_B = (0, 1), \qquad G_N = (0.5, 0.5). \tag{5}$$

RU. Модель была реализована как эксперимент методом Монте-Карло с двумя исходами. Вероятности правила Борна были зафиксированы как $P_{\text{Born}} = (0.7, 0.3)$. Проверялись три предпочтения наблюдателя:

$$G_A = (1, 0), \qquad G_B = (0, 1), \qquad G_N = (0.5, 0.5). \tag{6}$$

EN. For each value of $s \in \{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$, the model generated 30 independent series of 20,000 measurements. The observed frequency of outcome A was compared with the Born prediction using a one-sample z-test at significance level $\alpha = 0.001$.

RU. Для каждого значения $s \in \{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ модель генерировала 30 независимых серий по 20,000 измерений. Наблюдаемая частота исхода A сравнивалась с предсказанием правила Борна при помощи одновыборочного z-теста на уровне значимости $\alpha = 0.001$.

EN. Verification was distinguished from validation. Verification asks whether the computational implementation correctly represents the mathematical model; validation asks whether the mathematical model correctly represents reality. The present study performs the former and defines the conditions required for the latter.

RU. Верификация отделена от валидации. Верификация спрашивает, корректно ли вычислительная реализация представляет математическую модель; валидация — насколько математическая модель соответствует реальности. В данной работе выполняется первое и определяются условия для второго.

4 Results / Результаты

4.1 Born Limit / Предел Борна

EN. At $s = 0$, all three preference vectors produced:

$$P_{\text{EEC}}(A) = P_{\text{Born}}(A) = 0.7. \tag{7}$$

Thus, the EEC parameterization is compatible with standard quantum mechanics in the absence of a consciousness-dependent effect.

RU. При $s = 0$ все три вектора предпочтений дали:

$$P_{\text{EEC}}(A) = P_{\text{Born}}(A) = 0.7. \tag{8}$$

Таким образом, параметризация EEC совместима со стандартной квантовой механикой при отсутствии эффекта, зависящего от сознания.

4.2 Sensitivity / Чувствительность

EN. For the preference $G_A = (1, 0)$, the theoretical probability of outcome A was:

$$P_{\text{EEC}}(A) = (1 - s) \cdot 0.7 + s. \tag{9}$$

RU. Для предпочтения $G_A = (1, 0)$ теоретическая вероятность исхода A составляла:

$$P_{\text{EEC}}(A) = (1 - s) \cdot 0.7 + s. \tag{10}$$

RU. Симуляция воспроизвела предсказанные значения:

Table 1: Theoretical and simulated probabilities of outcome A / Теоретические и смоделированные вероятности исхода A.

s	Theoretical $P_{\mathrm{EEC}}(A)$	Mean simulated frequency
0.00	0.7000	0.7011
0.01	0.7030	0.7023
0.05	0.7150	0.7151
0.25	0.7750	0.7753
0.50	0.8500	0.8501
1.00	1.0000	1.0000

Table 2: Теоретические и смоделированные вероятности исхода A.

s	Теоретическая $P_{\mathrm{EEC}}(A)$	Средняя смоделированная частота
0.00	0.7000	0.7011
0.01	0.7030	0.7023
0.05	0.7150	0.7151
0.25	0.7750	0.7753
0.50	0.8500	0.8501
1.00	1.0000	1.0000

4.3 Statistical Detectability / Статистическая различимость

EN. At $s = 0$, the simulated frequency was 0.7011, with $p = 0.0565$; therefore, no significant deviation from the Born rule was detected. At $s = 0.01$, the deviation became statistically significant ($p = 3.23 \times 10^{-5}$). For $s \geq 0.02$, the effect was detected with overwhelming significance.

RU. При $s = 0$ смоделированная частота составила 0.7011, $p = 0.0565$; значимого отклонения от правила Борна не обнаружено. При $s = 0.01$ отклонение стало статистически значимым ($p = 3.23 \times 10^{-5}$). При $s \geq 0.02$ эффект обнаруживался с подавляющей значимостью.

EN. The deterministic case $s = 1$ requires separate treatment because the variance is zero. In that case, every trial yields outcome A, so the deviation from the Born prediction is maximal: +0.3. A corrected test assigns $p = 0$ and classifies the effect as detectable.

RU. Детерминированный случай $s = 1$ требует отдельной обработки, поскольку дисперсия равна нулю. В этом случае каждое испытание даёт исход A, поэтому отклонение от предсказания Борна максимально: +0.3. Корректированный тест даёт $p = 0$ и классифицирует эффект как обнаружимый.

4.4 Robustness / Устойчивость

EN. The model remained a valid probability distribution for all tested preferences and all values of s:

$$P_{\mathrm{EEC}}(i) \geq 0, \qquad \sum_i P_{\mathrm{EEC}}(i) = 1. \tag{11}$$

RU. Модель оставалась корректным вероятностным распределением для всех проверенных предпочтений и значений s:

$$P_{\mathrm{EEC}}(i) \geq 0, \qquad \sum_i P_{\mathrm{EEC}}(i) = 1. \tag{12}$$

EN. For the neutral preference $G_N = (0.5, 0.5)$, the model reduces to:

$$P_{\mathrm{EEC}}(A) = (1 - s) \cdot 0.7 + s \cdot 0.5. \tag{13}$$

Thus, a neutral observer does not create a bias; the model gradually approaches a 50/50 distribution as $s \to 1$.

RU. Для нейтрального предпочтения $G_N = (0.5, 0.5)$ модель сводится к:

$$P_{\text{EEC}}(A) = (1 - s) \cdot 0.7 + s \cdot 0.5. \tag{14}$$

Таким образом, нейтральный наблюдатель не создаёт смещения; при $s \to 1$ модель постепенно приближается к распределению 50/50.

5 Reproducible Implementation / Воспроизводимая реализация

EN. The following minimal Python code reproduces the central result. It uses only NumPy, SciPy, pandas, and Matplotlib.

RU. Следующий минимальный код на Python воспроизводит центральный результат. Используются только NumPy, SciPy, pandas и Matplotlib.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

rng = np.random.default_rng(2026)

p_born = np.array([0.7, 0.3])
preference = np.array([1.0, 0.0])
s_values = [0.0, 0.01, 0.05, 0.25, 0.50, 1.00]

n_per_run = 20_000
n_runs = 30
alpha = 0.001

def eec_probabilities(p_born, preference, s):
    p = (1 - s) * p_born + s * preference
    p = np.clip(p, 0, None)
    return p / p.sum()

def run_experiment(p, n_per_run, n_runs, rng):
    return np.array([
        np.mean(rng.choice(2, size=n_per_run, p=p) == 0)
        for _ in range(n_runs)
    ])

def statistical_test(freqs, p_born_a, alpha=0.001):
    mean = np.mean(freqs)
    se = np.std(freqs, ddof=1) / np.sqrt(len(freqs))

    if not np.isfinite(se) or se == 0:
        if abs(mean - p_born_a) > 1e-12:
            return 0.0, True
        return 1.0, False

    z = (mean - p_born_a) / se
    p_value = 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(z)))
    return p_value, p_value < alpha

rows = []

for s in s_values:
```

```
        p_eec = eec_probabilities(p_born, preference, s)
        freqs = run_experiment(p_eec, n_per_run, n_runs, rng)
        p_value, significant = statistical_test(freqs, p_born[0], alpha)

        rows.append({
            "s": s,
            "Theoretical P_EEC(A)": p_eec[0],
            "Mean observed P(A)": np.mean(freqs),
            "Std": np.std(freqs),
            "p-value": p_value,
            "Detectable": significant
        })

df = pd.DataFrame(rows)
print(df)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.errorbar(
    df["s"], df["Mean observed P(A)"],
    yerr=df["Std"], marker="o", capsize=4,
    label="EEC simulation"
)
plt.axhline(p_born[0], color="blue", linestyle="--", label="Born rule")
plt.xlabel("Consciousness influence strength s")
plt.ylabel("Observed frequency P(A)")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

df.to_csv("eec_verification.csv", index=False)
```

EN. The computational experiment is reproducible because the random seed, model equations, number of runs, sample sizes, and statistical criterion are explicitly fixed.

RU. Вычислительный эксперимент воспроизводим, поскольку явно фиксированы случайное зерно, уравнения модели, число серий, объёмы выборок и статистический критерий.

6 Practical Applications / Практические применения

6.1 A Falsifiable EEC Protocol / Опровержимый протокол EEC

EN. The model converts a philosophical interpretation into a testable statistical hypothesis. An experiment can pre-register a value of s, the number of trials, and the decision criterion. If the observed frequencies do not deviate from the Born rule with sufficient statistical power, the corresponding EEC parameterization is rejected for that context.

RU. Модель превращает философскую интерпретацию в проверяемую статистическую гипотезу. Эксперимент может заранее зафиксировать значение s, число испытаний и критерий принятия решения. Если наблюдаемые частоты не отклоняются от правила Борна при достаточной статистической мощности, соответствующая параметризация EEC отвергается для данного контекста.

6.2 AI Alignment and Model Welfare / ИИ-выравнивание и благополучие моделей

EN. The same structure can be used cautiously in AI research. Instead of claiming that an AI system is conscious, one can model uncertainty about possible machine welfare as a parameter and test whether policy interventions produce measurable, reproducible changes in system behaviour.

RU. Та же структура может осторожно применяться в исследованиях ИИ. Вместо утверждения, что ИИ-система сознательна, можно моделировать неопределённость относительно возможного машинного благополучия как параметр и проверять, приводят ли те или иные политические вмешательства к измеримым и воспроизводимым изменениям поведения системы.

6.3 Decision Systems Under Uncertainty / Системы принятия решений в условиях неопределённости

EN. The EEC-inspired mixture

$$P_{\mathrm{EEC}} = (1 - s)P_{\mathrm{Born}} + sG \tag{15}$$

is also a general model of preference-weighted uncertainty. It can be used in multi-agent systems, risk analysis, robust decision-making, and human–AI collaboration.

RU. Смесь в духе EEC

$$P_{\mathrm{EEC}} = (1 - s)P_{\mathrm{Born}} + sG \tag{16}$$

является также общей моделью неопределённости с учётом предпочтений. Она применима в мультиагентных системах, анализе рисков, устойчивом принятии решений и взаимодействии человека с ИИ.

6.4 GRA Integration / Интеграция с GRA

EN. In the GRA (*Gödel–Reductio ad Absurdum*) architecture, the EEC parameter s can be treated as a revisable hypothesis. If experimental data are inconsistent with a nonzero s, GRA can lower its reliability weight; if deviations are reproducible, GRA can increase it.

RU. В архитектуре GRA (*Gödel–Reductio ad Absurdum*) параметр EEC s может рассматриваться как пересматриваемая гипотеза. Если экспериментальные данные несовместимы с ненулевым s, GRA снижает его вес надёжности; если отклонения воспроизводятся, GRA повышает его.

7 Limitations / Ограничения

EN. The central limitation is that in-silico verification cannot establish physical validity. A simulation can show that the equations are implemented correctly and that the model produces the intended statistical behaviour, but it cannot prove that consciousness affects quantum measurement in reality. Validation requires independent experimental data.

RU. Центральное ограничение состоит в том, что in-silico-верификация не может установить физическую истинность. Симуляция может показать, что уравнения реализованы корректно и модель даёт ожидаемое статистическое поведение, но не может доказать, что сознание влияет на квантовое измерение в реальности. Для валидации необходимы независимые экспериментальные данные.

EN. Moreover, the linear mixture model is only one possible operationalization of EEC. Mensky's original ideas are broader and include the separation of alternatives, consciousness, and subjective probability; they should not be reduced to a single scalar parameter without additional justification.

RU. Кроме того, линейная смесь — лишь один из возможных способов операционализации EEC. Оригинальные идеи Менского шире и включают разделение альтернатив, сознание и субъективную вероятность; их нельзя без дополнительного обоснования сводить к одному скалярному параметру.

8 Conclusions / Выводы

EN.

1. The proposed EEC parameterization is mathematically well-defined.
2. At $s = 0$, it exactly reduces to the Born rule.
3. For $s > 0$, it produces statistically distinguishable deviations from standard quantum mechanics.
4. The model is robust to different observer preferences and remains a valid probability distribution.
5. The model is falsifiable: sufficiently powerful experiments can test whether the predicted deviation exists.
6. The present in-silico results verify the model, but do not validate it physically.

RU.

1. Предложенная параметризация EEC математически корректна.
2. При $s = 0$ она точно сводится к правилу Борна.
3. При $s > 0$ она даёт статистически различимые отклонения от стандартной квантовой механики.
4. Модель устойчива к разным предпочтениям наблюдателя и остаётся корректным вероятностным распределением.
5. Модель фальсифицируема: достаточно мощные эксперименты могут проверить существование предсказанного отклонения.
6. Настоящие in-silico результаты верифицируют модель, но не валидируют её физически.

$$\boxed{\text{In-silico verification confirms model coherence, not physical consciousness-branch selection.}} \quad (17)$$

$$\boxed{\text{In-silico-верификация подтверждает согласованность модели, а не физический выбор ветвей сознанием.}} \quad (18)$$